



Stojíme uprostřed obrovské haly vědeckého centra. Kolem létají vznášedla a lidi pokřikují do holografických obrazovek, které jim vyskakují z hodinek. My se ale potřebujeme dostat k někomu, kdo nám poradí. Vyrazíme k obrovské prosklené místnosti uprostřed budovy.

„Ehm, dobrý den,“ pozdraví Tes a vzápětí se jí ohromně uleví, že jí paní za sklem rozumí. „Ahoj, kohopak hledáte?“ zeptá se nás. „Potřebovali bychom najít někoho, kdo rozumí technice a strojům,“ odpoví Mat. „Hm, tak to by vám mohl pomoci někdo z vrchního patra, poptejte se,“ odpoví paní a otočí se pryč. Nezbyvá nám nic jiného, než abychom se vydali hledat pomoc sami.

**Úkol č.1:** V budově jsou vedle sebe kanceláře 1, 2 a 3. V každé jedné kanceláři pracuje vždy jen jeden člověk (Sofokrates, Mistr Jílek nebo Xiaomites), který má u sebe jen jednu věc (mobilní telefon, náradí nebo ukulele) a každá kancelář má jinou jedinou barvu (purpurovou, azurovou nebo černou). Víme, že:

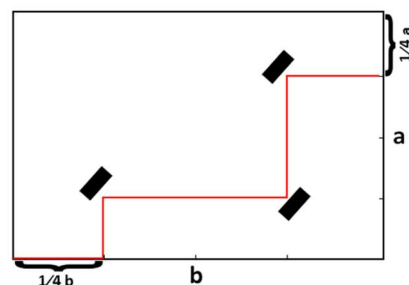
- Sofokrates nepracuje v černé kanceláři.
- 1. kancelář není purpurová.
- Mistr Jílek ani jeho soused nepracují v černé kanceláři.
- Mistr Jílek nehraje na ukulele.
- Xiaomites pracuje v kanceláři 2 nebo 3.
- Mobilní telefon je v černé kanceláři.
- Soforates pracuje vedle Xiaomites.
- Xiaomites má jen jednoho souseda.

Kdo vlastní náradí?

---

*Když se konečně ocitneme v kanceláři, objeví se před námi vysoký muž se zamyšleným výrazem. „Co tady hledáte, děti?“ zeptá se nás. „Potřebovali bychom pomoci s opravou našeho stroje času, můžete nám poradit prosím?“ zeptá se Mat. „Ale jistě, stejně si potřebuji už trochu odpočinout. Můžu vám poskytnout svoje součástky, pokud máte nějaké peníze.“ „No, peníze máme,“ vytáhne z kapsy pár bankovek Tes. Vědec se na ně zahledí a vytřeští oči. „Vždyť to jsou bankovky staré několik desetiletí, ty už se teď, v době, kdy se vše platí kartou, vůbec nevidí. Nechte mi je a můžete si ve skladu vybrat, co chcete. Mělo by to být úplně vzadu,“ řekne a ukáže na obrovské železné dveře v zadní části kanceláře.*

**Úkol č.2:** Sklad tvaru obdélníku má rozlohu 1 ha. Delší strana je čtyřikrát delší než strana  $a$  (viz obr.). Jak dlouhou trasu ujde Mat a Tes přitom, když přejdou sklad z rohu do rohu? Trasa je zaznamenaná na obrázku.



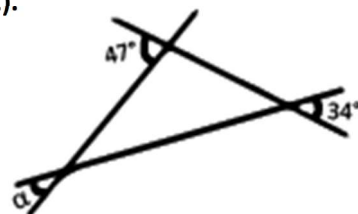
Když se vrátíme zpět do kanceláře, Mat opatrně poklepe prstem na vědcova záda a povídá: „Nemohl byste nám pomoci ještě s montáží a nákresem? Nevím, jestli to zvládneme sami.“ „Mám moc práce, chlapče, s tím ti teď pomoci nemůžu, ale na vědecké závody sem přijel můj kamarád Einsteinus, ten by vám pomoci mohl. Bydlí v jednom z těchto hotelů,“ povídá a ukazuje nám přitom mapu na svém notebooku. „Ale nevím, ve kterém přesně bydlí, vím jen, že tam, kde je vědců ubytovaných nejvíce. Zavolám vám taxi a pošlu mu zprávu, že dorazíte.“

Stojíme před trojicí hotelů a nevíme, do kterého máme vstoupit. Jakže to ten vědátor říkal?

**Úkol č.3:** Turisté jsou ubytováni ve 3 hotelech. V druhém hotelu je ubytováno o 8 turistů více než v prvním hotelu a ve třetím hotelu o 14 turistů více než v druhém hotelu. Kolik je turistů v jednotlivých hotelech, pokud jich je dohromady 258?

Když jsme ve správném hotelu našli ten správný pokoj, promluvil na nás mužik s roztodivným účesem – pan Einsteinus: „Vítám vás, chcete pomoci cosi smontovat, že ano? Nejdřív mi ale pomůžete něco spočítat. To víte, tohle jsem se učil někdy v šesté nebo sedmé třídě, už si to moc nepamatuju.“

**Úkol č.4:** Na tabuli jsou narysované tři přímky tvořící trojúhelník (viz obr.). Dopočítej úhel  $\alpha$ .



Když jsme se konečně pustili do nákresu stroje času, zjistili jsme, že nám chybí poslední, opravdu důležitá součástka, ke které není vůbec lehké se dostat. Co budeme dělat?

**Konec 3. Série!**

**Hodně štěstí!**

**Řešení této série odešli nejpozději do 13. 3. 2020!!!**  
(výsledky tohoto kola Ti zašleme spolu s dalším zadáním)

Zasílejte na adresu:

**Mates**

Gymnázium, Polička

nábřeží Svobody 306

572 01 Polička

Tel.: 461 722 102

Řešení můžeš také zaslat na e-mailovou adresu:

[mates@gympolicka.cz](mailto:mates@gympolicka.cz)

(tato adresa slouží i pro případné dotazy)

Webové stránky:

[matesgympolicka.tode.cz](http://matesgympolicka.tode.cz)